

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 11
Topik: Analisis Multiresolusi Wavelet (DWT)

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 11**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Definisikan apa itu Transformasi Wavelet Diskrit (DWT) dan jelaskan fungsi dari sinyal gelombang induk (Mother Wavelet).

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan konsep dekomposisi multiresolusi menggunakan DWT berdasar bank filter (Low-pass filter dan High-pass filter). Apa itu komponen Aproksimasi (A) dan Detail (D)?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Jika data masukan sensor memiliki panjang vektor 1024 sampel, berapa jumlah sampel pada koefisien Aproksimasi level 1 (A1) dan Detail level 1 (D1) setelah dilakukan *downsampling* dengan faktor 2?

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis bagaimana Analisis Wavelet mengatasi masalah kelemahan Transformasi Fourier dalam mendeteksi lokasi kemunculan (*timing*) *transient fault* pada saluran transmisi listrik. Jelaskan berdasarkan resolusi waktu dan resolusi frekuensi!

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Dalam deteksi anomali *partial discharge* pada isolator tegangan tinggi, pilihlah keluarga *mother wavelet* mana (misal: Haar, Daubechies 4, atau Symlet) yang secara teoritis lebih cocok untuk menangkap puncak-puncak pulsa tajam yang tidak simetris. Berikan justifikasi kuat atas pilihan Anda.

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancanglah diagram blok sistem pendeteksian dan lokalisasi cacat pada jaringan distribusi kabel bawah tanah berdasarkan analisis *Traveling Wave* (Gelombang Berjalan) yang menggunakan koefisien DWT level ke-3.